

Зау 1

$A = \langle \text{замкрените отсечки с дължина} > 0, p^+ \rangle$

$x, y \in B : \langle x, y \rangle \in p^+ \Leftrightarrow x \text{ и } y \text{ имат една обща точка}$

$\{ x \text{ да е } \text{подотсечка на } y, x \subseteq y \}$

$f_{\subseteq}(x, y) \leq \forall z (p(z, x) \Rightarrow p(z, y))$

Пова означава, че всяка подотсечка на x трябва и да е на y

$\{ x \text{ да съвпада с } y, x = y \}$

$f_{=}(x, y) \leq f_{\subseteq} \quad e_{\subseteq}(x, y) \leq e_{\subseteq}(x, y) \text{ и } e_{\subseteq}(y, x)$

Поет гвете отсечки да са подотсечки една на друга

$\{ \text{определение на точка, поет гве отсечки да се пресичат в точка} \}$

$\forall e_{\text{dot}}(x, y) \leq p(x, y) \text{ и } \exists z (e_{\subseteq}(z, x) \text{ и } e_{\subseteq}(z, y))$

Пози ф-ла гарантира, че x и y се пресичат по не съществуваша група отсечки която да пресича и гвете

{ompevone za mupovovone}

$$e(x, y, z) \leq e(x, y) \wedge e(x, z) \wedge e_{\text{dot}}(y, z) \wedge \exists u ($$

$$e_{\text{dot}}(x, u) \wedge e_{\text{dot}}(u, y) \wedge u_{\text{dot}}(u, z))$$

Može se dokazati na različit način, a što otkriva o prirodi
 6 kao jedna ~~razlika~~ motiva u njemu ~~razlika~~ ne a
 međim 6 jedna motiva

Заг 2

$$S = \langle \Sigma^*, f^S \rangle \text{ u } u \text{ u } v \text{ u } w \text{ u } x \text{ u } y \text{ u } z \text{ u } \dots =$$

$$a, b \in \Sigma^* : f^S(a, b) = ab$$

$$\text{Pref} = \{ \langle u, v \rangle \mid u \text{ e } \text{предок на } v \}$$

$$\mathcal{Q}_{\text{Pref}}(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \exists z (f(x, z) = y)$$

$$\text{Suff} = \{ \langle u, v \rangle \mid u \text{ e } \text{судок на } v \}$$

$$\mathcal{Q}_{\text{Suff}}(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \exists z (f(z, x) = y)$$

$$\{ \varepsilon \}$$

$$\mathcal{Q}_{\varepsilon}(x) = \forall y (f(y, x) = y) \quad \text{Вска дума конкатенирана с } \{ \varepsilon \} \text{ e } \text{сама дума}$$

~~$$\mathcal{Q}_{\varepsilon}(x) = \forall t (\mathcal{Q}_{\text{Pref}}(t, x) \Rightarrow t = x)$$~~

~~$$\& \& \& T_1 = \{ u \mid |u| \leq 1 \}$$~~

$$\mathcal{Q}_{T_1}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \forall y (\text{Pref}(\mathcal{Q}_{\text{Pref}}(y, x)) \Rightarrow y = \varepsilon \vee \mathcal{Q}_{\varepsilon}(y))$$

За $\forall y \in \Sigma^*$ изваме, че е предок на думата ако е или есамо или сама дума

~~$$\& W_1 = \{ v \mid |v| = 1 \}$$~~

$$\mathcal{Q}_{W_1}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{Q}_{T_1}(x) \& \neg \mathcal{Q}_{\varepsilon}(x)$$

* Формула за най-голяма обща мерка (l.c.p.)

$$\ell_{l.c.p.}(x, y, z) \leq \ell_{\text{pref}}(z, x) \text{ и } \ell_{\text{pref}}(z, y) \text{ и } \forall t (\ell_{\text{pref}}(t, x) \text{ и } \ell_{\text{pref}}(t, y)) \rightarrow \ell_{\text{pref}}(t, z)$$

Формулата посочва най-голямата обща мерка z ,
 която той е най-голямата изобщо всички мерки
 на x и y

Заг 3

$$A = \langle N, P^A \rangle$$

$$a, b, c \in N: \langle a, b, c \rangle \in P^A \Leftrightarrow a - b = c^2$$

* {0}

$$\varphi_0(x) \leq p(x, x, x)$$

* {1}

$$\varphi_1(x) \leq \neg \varphi_0(x) \text{ \& } \exists y (p(x, x, y) \text{ \& } \neg \varphi_0(y)) \quad // \quad 1 - 1 = 0^2$$

* {2}

$$\varphi_2(x) \leq \exists y (\varphi_1(y) \text{ \& } p(x, y, y))$$

Потом уже иначе $2 - 1 = 1^2 \Leftrightarrow 2 = 1 + 1$

* {+1}

$$\varphi_{+1}(x, y) \leq \exists z (\varphi_1(z) \text{ \& } p(y, x, z)) \quad x = 1 + y^2$$

* {N}

Имеем база $\varphi_0(x)$

откуда уже имеем инд. определение: $\varphi_n(x)$ за $\forall n \in N$

инд. формула: $\varphi_{n+1}(x) \leq \exists y (\varphi_n(y) \text{ \& } \varphi_{+1}(y, x))$

* {=}

$$\varphi_=(x, y) \leq \exists z (\varphi_0(z) \text{ \& } p(x, y, z)) \quad \begin{aligned} a - b &= x - y = z^2 \\ \Leftrightarrow x - y &= 0 \\ \Leftrightarrow x &= y \end{aligned}$$